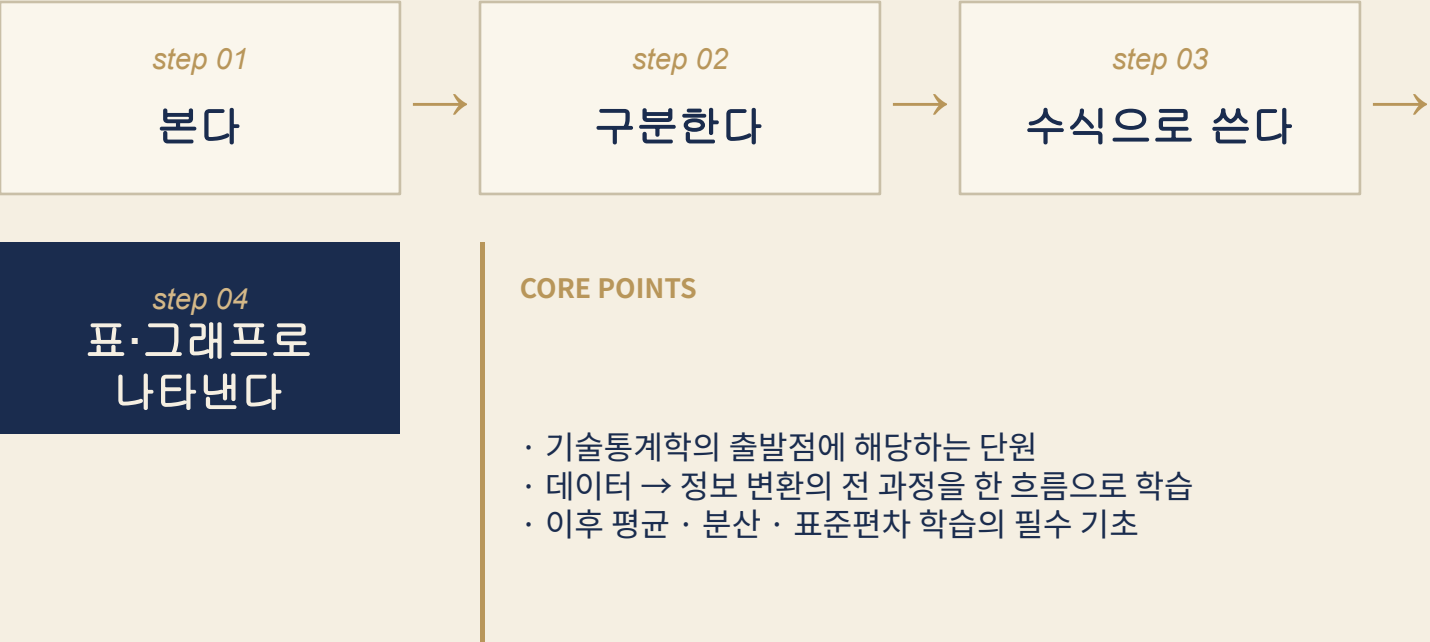


CONTENTS

데이터의 유형 목차

4단계 학습 로드맵



0—

오프닝
목차 · 학습목표

I—

기술통계학에서의 데이터
데이터와 정보의 구분, 일상 사례

II—

데이터의 종류
변수, 수치형 · 범주형, 측정 수준

III—

데이터 표현 수식
 $x_1, x_2, \dots, x_n$ · Σ 표기법 · 평균 공식

IV—

데이터 표현의 기본 그래프
도수분포표, 히스토그램, 도수분포곡선

V—

클로징
전체 단원 정리 및 다음 단원 연결

OBJECTIVES

학습목표

01 데이터와 정보를 구분하여 설명

관찰된 개별 값(데이터)과 정리·해석되어 의미가 드러난 결과(정보)의 차이를 사례를 들어 진술

02 데이터 유형·측정 수준 적용

수치형·범주형 구분과 명목·서열·등간·비율의 측정 수준을 실제 사례에 적용·판별

03 수식 표기로 합계·평균 표현

데이터를 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 으로 표기하고, Σ 기호로 합계와 평균을 수식으로 작성

04 표·그래프로 데이터 정리

도수분포표와 히스토그램을 작성하여 데이터의 분포를 정리·해석하는 기초 능력을 갖추

§ 1.1 CONCEPT

데이터란 무엇인가

관찰·측정·조사·기록을 통해 얻은,
가공 전(前)의 사실 값.

데이터는 그 자체로는 단순한 값. 평균보다 높은지 낮은지, 어떤 패턴이 있는지는 아직 설명하지 않음
기술통계학은 바로 이 데이터를 정리하고 요약하여, 의미를 찾는 학문

CORE POINTS

- 데이터는 관찰되거나 측정된 개별 값
- 가공 전의 ‘원재료’에 가까운 상태
- 숫자뿐 아니라 범주·문자도 데이터가 될 수 있음

EXAMPLES — 원재료로서의 데이터

학생 5명의 시험점수

72 81 90 68 84

오늘의 기온

28 °C

어떤 사람의 키

170 cm

한 주 강수량 기록

0 0 12 3 0 25 8 mm

— 의미가 부여되기 전(前)의 값들

§ 1.2 CONCEPT

정보란 무엇인가

데이터를 정리·해석·요약하여,
의미가 드러난 상태.

정보는 단순한 값의 나열이 아니라, 그 값들로부터 얻은 해석과 판단

기술통계학은 데이터를 정보로 바꾸는 가장 기본적인 도구

CORE POINTS

- 정보는 데이터에 의미를 부여한 결과
- 평균·분포·비교·경향은 모두 정보의 형태
- 데이터가 ‘재료’라면, 정보는 ‘해석된 결과’

EXAMPLE — 시험점수 5개의 변환

DATA

72 81 90 68 84

↓ 정리 · 해석 · 요약

INFORMATION

“평균 점수는 **79**점이며,
80점 부근에 점수가 모여 있다.”

→ 값의 나열을 넘어, 평균·집중 구간이라는 해석이 부여됨

§ 1.3 CONTRAST

데이터와 정보의 차이

핵심은 ‘의미가 정리되었는가’. 데이터는 개별 사실, 정보는 그 사실로부터 얻은 해석

A — DATA

데이터 — 개별 값

학생 5명의 몸무게 기록 (kg)

55 62 58 71 64

속성

- 개별적인 사실·기록
- 가공·해석이 부여되지 않은 상태
- 수집(collection)의 결과물

VS

B — INFORMATION

정보 — 해석된 의미

위 데이터를 요약·해석한 결과

“대부분 60kg대에 분포하며, 평균은 약 62 kg이다.”

속성

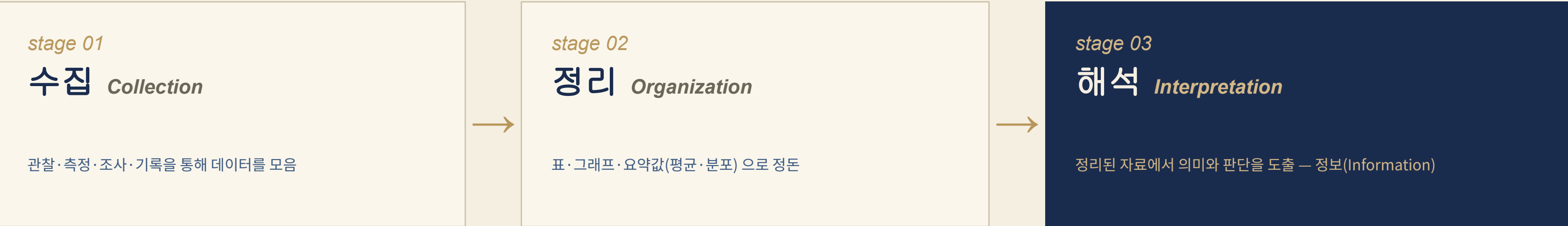
- 요약·비교·설명을 포함
- 의사결정의 근거가 되는 산출물
- 해석(interpretation)의 결과물

§ 1.4 RATIONALE

왜 이 구분이 중요한가

통계 분석의 목적은 단순 기록이 아니라 의미 있는 결론 도출. 데이터는 많아도, 정리·해석이 없으면 의사결정의 근거가 되지 못함

통계 분석의 흐름



✖️ 많은 데이터 + 해석 없음 일별 기온이 모두 기록되어 있어도, 정리되지 않으면 날씨의 특징을 알 수 없음	✅ 정리된 정보 + 판단 가능 평균·최고·최저·추세가 정리되어, 다음 주 옷차림을 결정할 수 있음
---	--

§ 1.5 APPLICATIONS

일상 속 데이터 → 정보 변환 사례



RECAP / PART I

데이터 → 정보, 값에서 의미로.

01

데이터는 값,
정보는 의미.

개별적으로 관찰된 사실 값(데이터)과, 그 값을 정리·해석한 결과(정보)는 명확히 다른 단계의 산출물

02

기술통계학은
변환의 도구.

데이터를 체계적으로 정리하여 정보로 바꾸는 과정.
평균·분포·표·그래프가 그 변환을 돕는 장치

03

다음 단계로

이후 변수·평균·그래프·분포표는 모두 이 변환 과정을 더 정확하고 효율적으로 만드는 방법

§ 2.1 CONCEPT

변수란 무엇인가

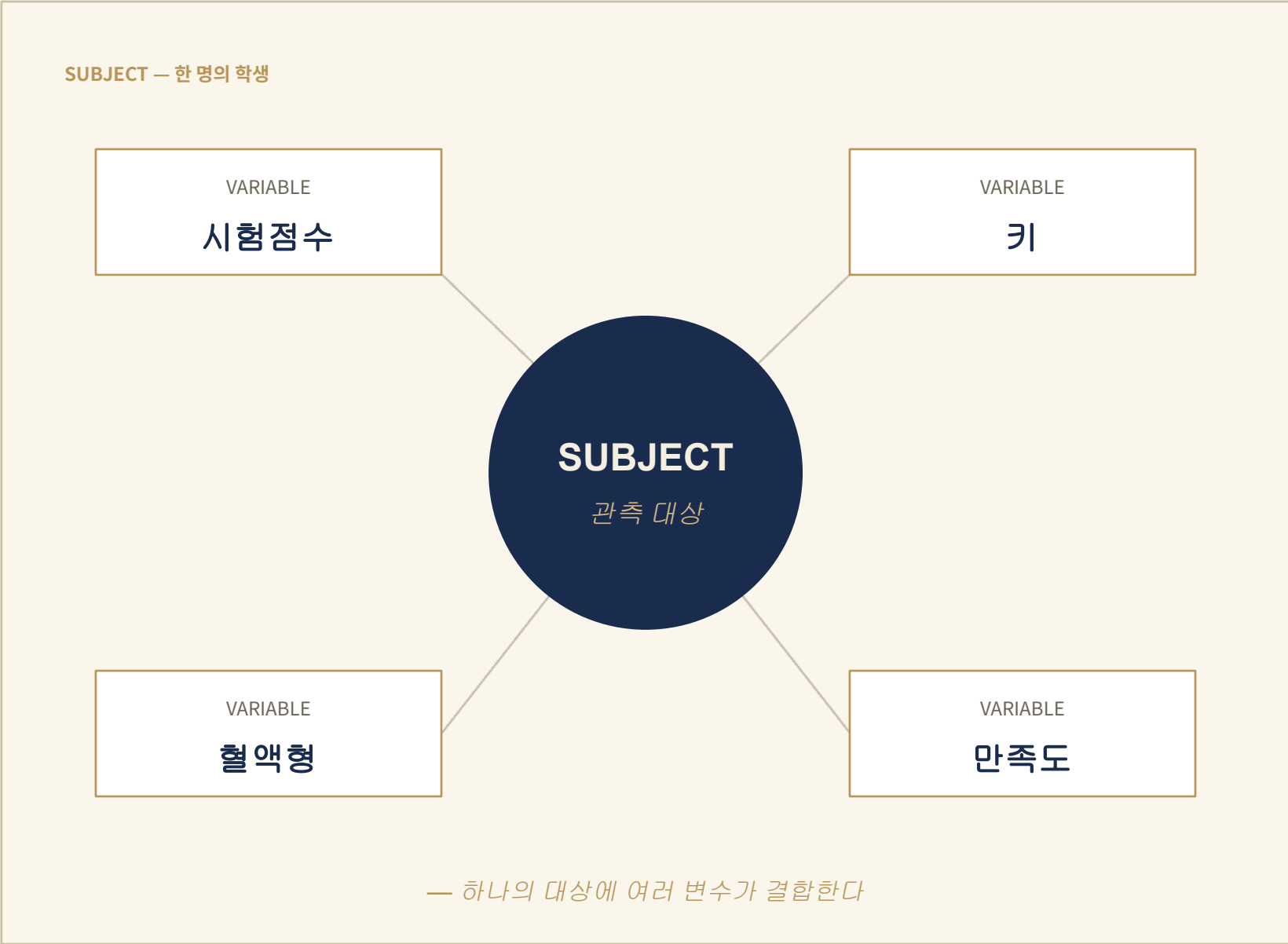
사람·사물·현상에 대해 측정·기록할 수 있는 특성으로, 관측 대상에 따라 값이 달라지는 것.

학생의 시험점수, 키, 몸무게, 혈액형, 만족도, 오늘의 날씨 상태 등은 모두 변수

값이 관측 대상에 따라 변하기 때문에 ‘변수(Variable)’라고 부르며, 항상 같은 값을 갖는다면 그것은 상수(Constant)에 가까움

CORE POINTS

- 변수는 관찰 대상의 ‘특성’
- 대상에 따라 값이 달라지기 때문에 변수
- 통계 분석의 출발점은 변수를 정의하는 것



§ 2.2 CONTRAST

일변량과 다변량

다루는 변수의 개수에 따라 데이터의 구조가 달라지고, 따라서 분석의 목적도 달라짐

A — UNIVARIATE

일변량 — 변수 1개

학생	시험점수
A	72
B	81
C	90
D	68
E	84

→ 한 변수의 분포·평균·중앙값을 파악하는 데 초점

B — MULTIVARIATE

다변량 — 변수 2개 이상

학생	시험점수	공부시간
A	72	3 h
B	81	5 h
C	90	7 h
D	68	2 h
E	84	6 h

→ 변수 사이의 관계를 파악 (예: 공부시간과 점수의 상관)

§ 2.3 CONTRAST

정형과 비정형 데이터

구조의 일관성에 따라 데이터는 정형(Structured)과 비정형(Unstructured)으로 나뉨

A — STRUCTURED

정형 — 행·열의 표

id	시험점수	키(cm)	몸무게(kg)
001	72	168	62
002	81	172	68
003	90	165	55
004	68	178	71

→ 정리·계산이 쉬워, 기초 통계가 가장 자주 다루는 형태

B — UNSTRUCTURED

비정형 — 표 형태가 아님

TEXT

“이번 학기 수업이 매우 만족스럽고 발표 준비가 도움이 됐다...”

IMAGE

AUDIO

VIDEO · SNS

동영상 클립 · 게시물 · 댓글

→ 실제 분석에서는 비정형 데이터를 정형화하여 사용하는 경우도 많음

§ 2.4 NUMERICAL

수치형 데이터 — 이산형 · 연속형

숫자로 표현되며 크기 비교·계산이 가능한 데이터. 다시 ‘셀 수 있는가, 측정되는가’로 나뉨

A — DISCRETE / 셀 수 있다

이산형 — 끊어지는 값

정수 사이에 값이 존재하지 않는다



EXAMPLES

- 형제자매 수 — 0명, 1명, 2명 ...
- 결석 일수 — 0일, 1일, 2일 ...
- 맞힌 문제 수 — 12개, 13개, 14개 ...

B — CONTINUOUS / 측정된다

연속형 — 이어지는 값

두 값 사이에 무한히 많은 값이 존재한다



EXAMPLES

- 키 — 170.2 cm, 170.34 cm ...
- 몸무게 · 기온 · 시간 — 소수점 단위까지 측정 가능

§ 2.5 CATEGORICAL

범주형 데이터 — 명목형 · 순서형

계산보다는 ‘분류·구분’이 핵심인 데이터. 순서가 있는지 없는지에 따라 명목형과 순서형으로 나뉨

A — NOMINAL / 순서 없음

명목형 — 단순 분류

EXAMPLE — 혈액형

A형

B형

O형

AB형

A형 ≠ B형 — 우열·순서 없이 다를 뿐

그 외: 거주 지역 · 좋아하는 과목 · 반려동물 종류 등

B — ORDINAL / 순서 있음

순서형 — 순위 있음

EXAMPLE — 만족도 척도

low

매우 불만

불만

보통

만족

매우 만족

high

순위는 알 수 있으나, 간격이 같다고 보기는 어렵다

그 외: 학년 · 영화 등급 · 선호 순위 등
→ 순서는 의미 있지만, 숫자 간격 계산은 주의

§ 2.6 COMPARISON

수치형 vs 범주형 비교표

유형을 잘못 구분하면 분석도 잘못됨. 가능한 분석 도구가 서로 다르기 때문

구분 기준	수치형 <i>Numerical</i>	범주형 <i>Categorical</i>
분석의 초점	계산 — 값의 크기 자체가 의미를 가짐	분류 — 빈도·비율로 집단을 파악
대표적 요약값	평균 · 중앙값 · 분산 · 표준편차	빈도 · 비율(%) · 최빈범주
적합한 그래프	히스토그램 · 상자그림 · 산점도	막대그래프 · 원그래프
예시	키 170 cm · 점수 84 · 기온 28°	혈액형 A · 선호 과목 수학 · 만족도
평균 계산	가능 — 키 170과 160의 차이는 10 cm	의미 없음 — “평균 혈액형”은 성립하지 않음

→ 데이터 유형의 판별이 곧 분석 방법의 선택

§ 2.7 LEVELS OF MEASUREMENT

측정 수준이란

데이터가 어디까지 ‘계산되고 해석될 수 있는가’를 결정하는 기준.

같은 ‘숫자’로 보여도 의미 구조가 다를 수 있음
시험 등수 1, 2, 3은 순서만 의미 있지만, 키 170 cm은 차이·비율 모두 의미가 있음

따라서 측정 수준에 따라 적용 가능한 분석 도구가 결정

CORE POINTS

- 측정 수준은 해석 가능 범위를 결정
- 숫자라고 모두 같은 방식으로 계산할 수 있는 것은 아님
- 적절한 분석을 위해 측정 수준의 판단이 필수



§ 2.8 FOUR SCALES

측정 수준 4단계 — 명목 · 서열 · 등간 · 비율

수준이 올라갈수록 가능한 분석이 누적적으로 늘어남. 비율척도는 절대적 0을 갖는다는 점이 결정적

LEVEL 01 — NOMINAL 명목척도 — 단순 분류 가능 · 같다 / 다르다 구분 · 빈도 · 비율 계산 예시 혈액형 거주 지역 좋아하는 과목	LEVEL 02 — ORDINAL 서열척도 — 순서 비교 가능 (+ 명목) · 크고 작음 비교 · 중앙값 · 백분위수 예시 석차 (1등, 2등) 만족도 (5점 척도) 학년	LEVEL 03 — INTERVAL 등간척도 — 간격 의미 있음 가능 (+ 서열) · 차이 계산 · 평균 · 분산 · 표준편차 예시 섭씨 온도 (°C) 지능지수 (IQ) 서기 연도	LEVEL 04 — RATIO 비율척도 — 절대적 0 존재 가능 (+ 등간) · 비율 비교 (×, ÷) · “두 배” 표현 가능 예시 키 · 몸무게 나이 · 시간 · 거리 매출 (원)
---	--	---	---

§ 2.9 PRACTICE

측정 수준 실전 구분 연습

‘숫자가 들어 있는가’가 아니라 ‘분류·순서·간격·비율 중 무엇이 의미 있는가’를 봄

변수	측정 수준	판단 근거	자주 하는 오해
혈액형 (A · B · O · AB)	명목	구분만 가능하며, 순서·간격 모두 의미 없음	“A형이 B형보다 좋다”는 성립하지 않음
만족도 (1점 ~ 5점)	서열	순서는 있지만, 1점과 2점의 간격이 같다고 보긴 어려움	숫자 평균을 곧바로 ‘만족 수준’으로 해석하기 어려움
섭씨 온도 (°C)	등간	차이는 의미 있으나, 0 °C가 ‘열의 부재’를 뜻하지 않음	“40°가 20°의 두 배로 덥다”는 성립하지 않음
몸무게 (kg)	비율	0 kg이 절대적 영점이며, 비율 비교가 가능	60 kg은 30 kg의 정확히 두 배라고 말할 수 있음

→ 숫자는 ‘표시 수단’일 뿐. 분류 · 순서 · 간격 · 비율 중 무엇이 성립하는지가 판단 기준

RECAP / PART II

데이터 분류 체계

‘올바른 분류’가 ‘올바른 분석 방법’을 결정



MEASUREMENT SCALES

① 명목	② 서열	③ 등간	④ 비율
------	------	------	------

분석 가능 범위 확장 →

변수 정의 → 데이터 유형 → 측정 수준. 세 층을 거쳐야 비로소 분석 방법이 결정된다.

§ 3.1 RATIONALE

왜 수식 표기가 필요한가

수식은 데이터를 효율적으로 다루기 위한 ‘언어’

A — PROSE

글로 설명하면

“첫 번째 학생의 점수와 두 번째 학생의 점수와 세 번째 학생의 점수와 다섯 번째 학생의 점수를 모두 더한 다음, 그 합을 학생 수인 다섯으로 나누면 평균을 얻을 수 있다.”

→ 길고, 모호하며, 일반화하기 어려움

B — NOTATION

수식으로 쓰면

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$$

“모든 값을 더한 뒤, 개수로 나눈다.”

→ 짧고, 일반적이며, 데이터 개수와 무관하게 적용 가능

§ 3.2 INDEX NOTATION

기본 표현 수식 — $X_1, X_2, \dots, X_n$

한 변수의 데이터를 순서대로 나열할 때 사용하는 가장 기본적인 표기.

ANATOMY

X_i

x

변수 이름
(예: 시험점수)

i

데이터 순서 (1, 2, 3, ... n)
i 번째 관측값

$n =$ 전체 데이터의 개수

EXAMPLE — 5명의 시험점수

표기	값
X_1	70
X_2	80
X_3	90
X_4	60
X_5	100
전체 개수 $n = 5$	

§ 3.3 SUMMATION

시그마 (Σ) 란

여러 값을 한꺼번에 ‘모두 더하라’는 명령을 짧게 쓰는 기호

긴 표현

$$X_1 + X_2 + X_3 + \cdots + X_n$$

→ 데이터 개수가 많아질수록 매우 번거로움

↓ SHORT-HAND

$${}_n\sum_{i=1} X_i$$

ANATOMY OF Σ

n

위 = 끝값 (n)

Σ

$i = 1$

아래 = 시작값 (i)

X_i

더할 항 x_i

Σ = 모두 더하라 (Summation)

§ 3.4 WORKED EXAMPLE

시그마 표기법 예제 — 합계 계산

GIVEN — 4명의 수학 점수

75 82 68 95

NOTATION

$x_1 = 75 \cdot x_2 = 82$
 $x_3 = 68 \cdot x_4 = 95$
 $n = 4$

GOAL

${}_4\sum_{i=1} x_i = ?$

STEP-BY-STEP

01 시그마를 펼쳐쓴다

$$\sum x_i = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$$

02 각 값을 대입한다

$$= 75 + 82 + 68 + 95$$

03 앞에서부터 차례로 더한다

$$\begin{aligned} 75 + 82 &= 157 \\ 157 + 68 &= 225 \\ 225 + 95 &= 320 \end{aligned}$$

$$\therefore {}_4\sum_{i=1} x_i = 320$$

§ 3.5 APPLICATION — MEAN

시그마 활용 — 평균 공식

평균 = (모든 값을 더한 합계) ÷ (데이터 개수)

FORMULA

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

READING

- $\bar{x}$ — 변수 x 의 평균
- 분자 = 데이터의 합계 · 분모 = 데이터의 개수
- 시그마 덕분에 데이터 개수와 무관하게 일반적으로 적용

APPLY — 75, 82, 68, 95

01 공식 작성

$$\bar{x} = (\sum x_i) / n$$

02 앞에서 계산한 합계 (= 320) 와 $n = 4$ 를 대입

$$\bar{x} = \frac{320}{4}$$

03 나누기 계산

$$\bar{x} = 80$$

RESULT

네 학생의 평균 점수 = 80 점

RECAP / PART III

통계 수식의 문법

앞으로 만나게 될 모든 통계 공식의 출발점.

SYNTHESIS



→ 분산 · 표준편차 · 회귀식도 모두 이 문법 위에서 전개

§ 4.1 FREQUENCY

도수와 도수분포표란

도수 (Frequency)

어떤 값이나 구간이 자료에서 ‘몇 번 나타났는가’를 가리키는 횟수.

도수분포표 (Frequency Table)

데이터를 구간(계급) 별로 나누고, 각 구간에 들어가는 자료의 개수(도수) 를 정리한 표.
분포의 전체 윤곽을 한눈에 파악하는 데 사용

CORE POINTS

- 도수는 특정 값·구간의 ‘빈도’
- 도수분포표는 데이터를 구간별로 요약한 표
- 히스토그램의 기초 자료가 됨

FROM RAW TO TABLE

RAW DATA — 흩어진 값들

52 · 67 · 71 · 73 · 78 · 81 · 84 · 88 · 91 · 95

↓ GROUP & COUNT

계급 (점)	도수
50 ~ 59	1
60 ~ 69	1
70 ~ 79	3
80 ~ 89	3
90 ~ 99	2

§ 4.2 STEP-BY-STEP

도수분포표 만들어보기 — 단계별 과정

PROCEDURE

01 원자료 확인

52, 67, 71, 73, 78, 81, 84, 88, 91, 95 (n = 10)

02 최소·최대값 확인

min = 52 · max = 95

03 계급 구간 설정 — 10점 단위

50-59 / 60-69 / 70-79 / 80-89 / 90-99

04 각 구간의 도수를 센다

- 50-59 → 52 → 1
- 60-69 → 67 → 1
- 70-79 → 71, 73, 78 → 3
- 80-89 → 81, 84, 88 → 3
- 90-99 → 91, 95 → 2

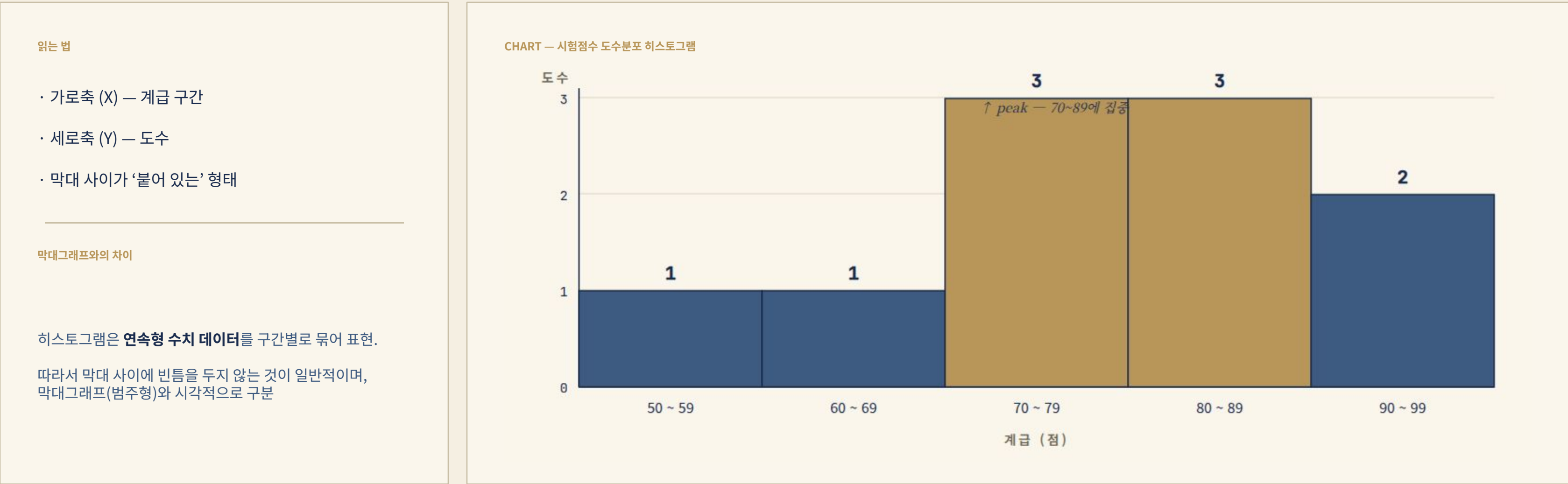
RESULT — 도수분포표

계급 (점)	도수	상대도수
50 ~ 59	1	0.10
60 ~ 69	1	0.10
70 ~ 79	3	0.30
80 ~ 89	3	0.30
90 ~ 99	2	0.20
합 계	10	1.00

§ 4.3 HISTOGRAM

히스토그램이란

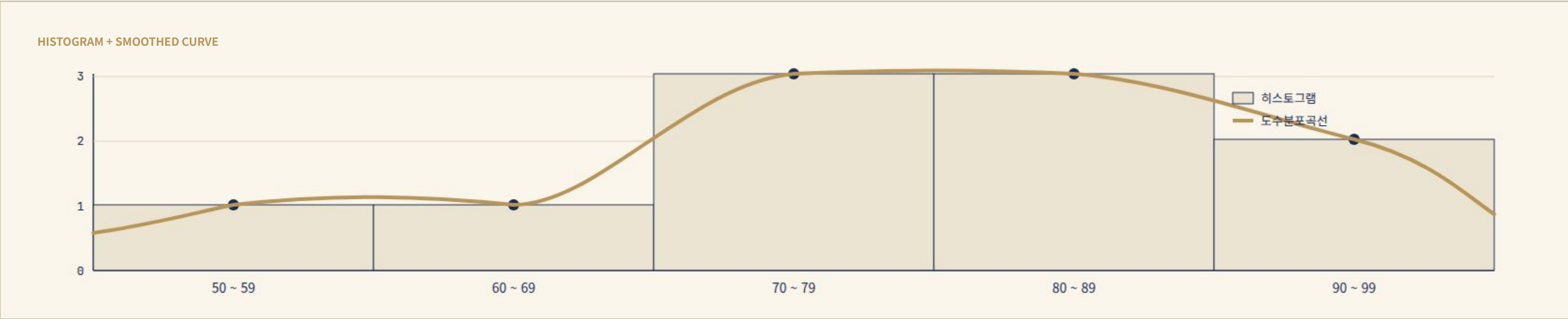
도수분포표를 막대 형태로 옮긴 그래프. 가로축은 계급, 세로축은 도수



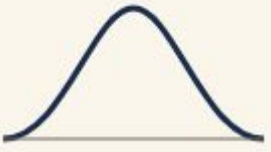
§ 4.4 DISTRIBUTION CURVE

도수분포곡선

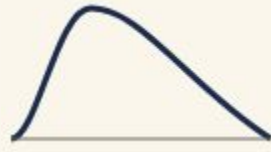
히스토그램 막대의 꼭대기를 부드럽게 이어, 분포의 전체 모양을 시각화한 곡선



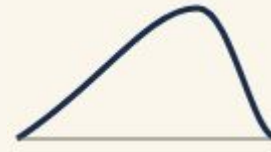
DISTRIBUTION SHAPES — 분포의 대표 형태



대칭형 (Symmetric)
가운데 구간에 집중 · 종 모양 곡선



오른쪽 꼬리 (Right-skewed)
낮은 값에 집중, 오른쪽으로 길게 늘어짐

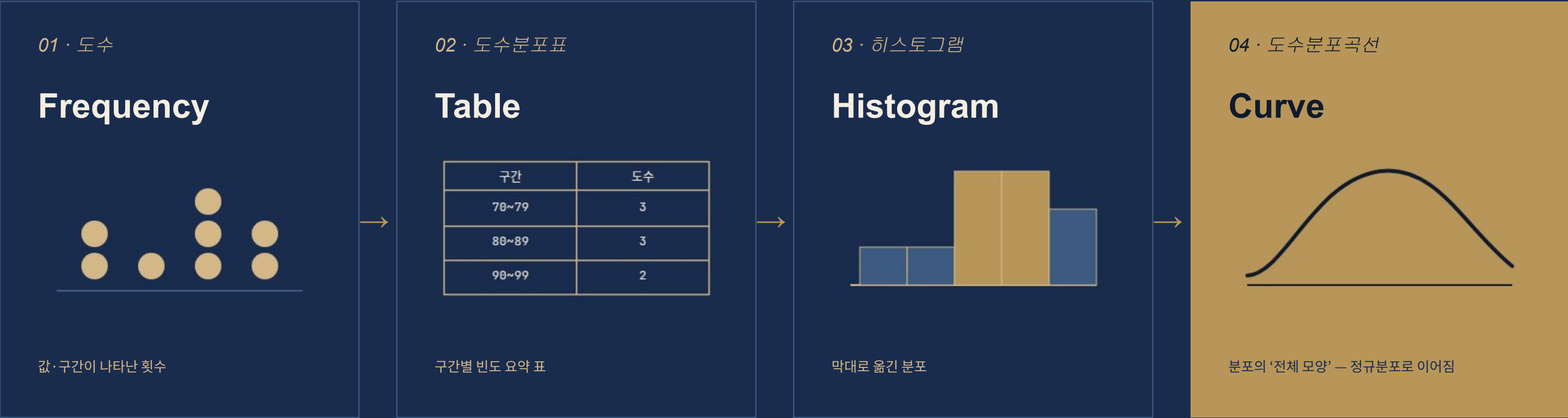


왼쪽 꼬리 (Left-skewed)
높은 값에 집중, 왼쪽으로 길게 늘어짐

RECAP / PART IV

표 → 그래프의 흐름

표와 그래프는 계산만큼 중요한 통계의 ‘언어’



→ 분포 해석은 이후 평균과 산포도 이해의 토대

CLOSING / SUMMARY

정리

통계학은 데이터를 정리해 ‘의미 있는 정보’로 바꾸는 과정

/

DATA · INFORMATION

데이터와 정보의 차이

통계학은 ‘숫자 나열’이 아니라 ‘의미 도출’의 과정

//

TAXONOMY

데이터의 종류와 측정 수준

수치형·범주형, 명목·서열·등간·비율의 4단계 척도

///

NOTATION

수식 표현과 평균 계산

$x_i \cdot \Sigma \cdot \bar{x}$ 의 세 표기를 통해 데이터를 수식으로 다루기

IV

VISUALIZATION

표와 그래프로 정리

도수분포표 · 히스토그램 · 도수분포곡선으로 분포를 시각화